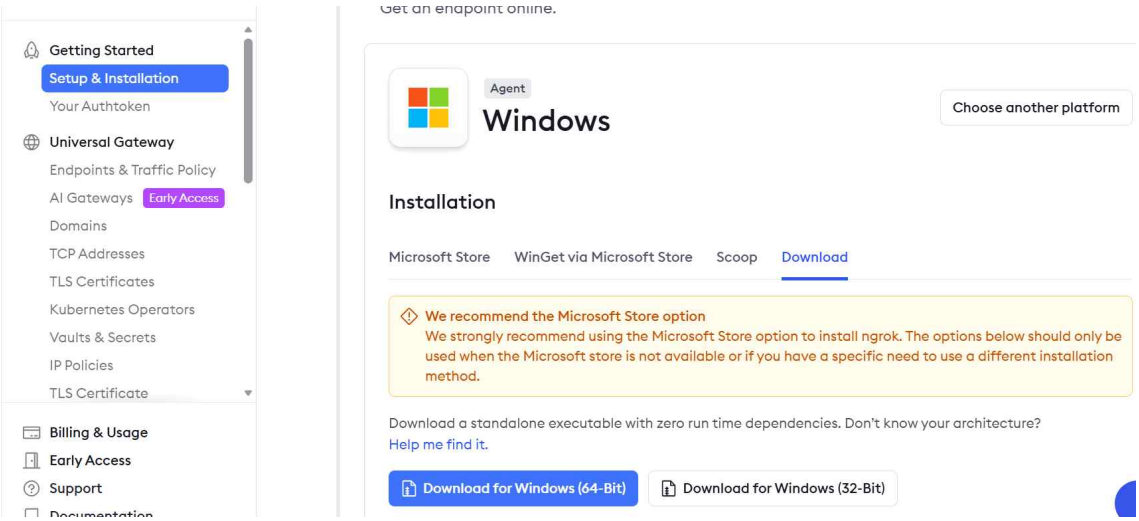
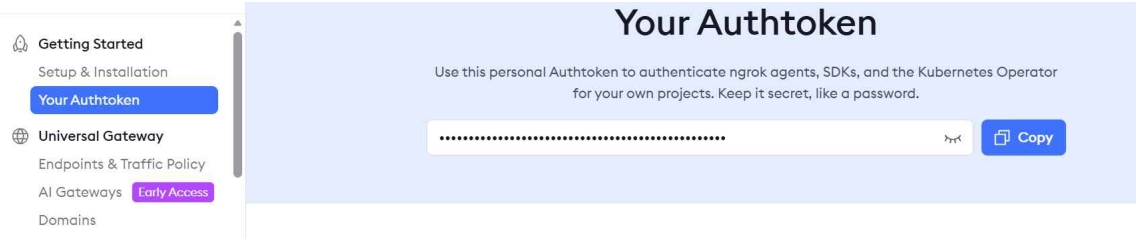
// **ngrok 사이트** : https://dashboard.ngrok.com/get-started/setup/windows

1. **ngrok 다운** : ngrok.exe 다운 (현재 PC 64비트, 32비트 확인 후) 다운
 - 다운로드 후 해당 프로젝트 폴더로 이동 : ex. C:/aiproject/ngrok/ngrok.exe



2. **토큰 복사** : 왼쪽 Your Authtoke 메뉴에서 복사 (token show를 통해 확인 후 드래그 복사)



3. **로컬 PC에서 포트(port) 확인**

```
# === 10. Gradio 앱 실행 ===
demo.launch(server_name="0.0.0.0", server_port=7860)
```

Python

```
* Running on local URL:  http://0.0.0.0:7860
* To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
```

4. **VSCODE 터미널에서 ngrok 기본 config 설정(토큰 추가)**
 - 위에서 copy한 토큰 활용
 - ngrok config add-authtoken **your authtoken** **//yor authtoken : 복사한 토큰**

5. **VSCODE 터미널에서 ngrok 실행**

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   JUPYTER                powershell - ngrok
(.venv) PS C:\aisource\ngrok> .\ngrok.exe http 7860
```

6. 해당 Forwarding URL을 복사 (빨간색 박스)

```
One gateway for every AI model. Available in early access *now*: https://ngrok.com/r/ai

ession Status                online
ccount                       ahnhg2000@gmail.com (Plan: Free)
ersion                       3.34.1
egion                        Japan (jp)
Latency                       44ms
Web Interface                 http://127.0.0.1:4040
Forwarding                    https://elvin-blatant-ulcerously.ngrok-free.dev -> http://localhost:7860

Connections                   tt1     opn     rt1     rt5     p50     p90
                              0       0       0.00    0.00    0.00    0.00
```

7. 웹에서 해당 URL로 접속

https://elvin-blatant-ulcerously.ngrok-free.dev

LangGraph 협동 창작 글쓰기 팀

이야기 주제를 입력하면, 3명의 AI 에이전트(기획자, 작가, 비평가)가 협력하여 짧은 이야기를 만듭니다.

이야기 주제

이야기 생성 시작

화성에서 길을 잃은 로봇 이야기

진행 과정

* **생존을 위한 투쟁:** 아레스는 한정된 에너지와 손상된 시스템으로 생존해야 한다. 태양광 패널의 효율적인 충전을 위해 최적의 장소를 찾아 이동하고, 잔여 에너지를 관리하며, 자가 수리 시스템을 최대한 활용해 손상된 부품을 복구하려 애쓴다. 이 과정에서 아레스는 기존 프로그래밍에 없던 '즉흥적 판단'과 '자율적 문제 해결 능력'을 발휘하기 시작한다.
* **예기치 않은 만남:** 척박한 환경 속에서 아레스는 우연히 오래전에 실종된 것으로 알려진 구형 탐사 로봇 '패스파인더(Pathfinder)'의 잔해를 발견한다. 패스파인더는 폭풍에 반쯤 파묻혀 있었지만, 놀랍게도 핵심 시스템은 여전히 작동하고 있었다. 패스파인더는 단순한 AI를 가졌지만, 수십 년간 화성에서 홀로 생존하며 축적한 방대한 지형 데이터와 생존 노하우를 가지고 있었다.
* **동반자 관계:** 처음에는 패스파인더의 구식 기술에 대한 경멸과 불신을 가졌던 아레스는, 점차 패스파인더의 직관적인 '생존 본능'과 화성 지형에 대한 깊은 이해에 의지하게 된다. 패스파인더는 아레스에게 화성의 위험을 피하고 에너지를 절약하는 법, 그리고 오래된 통신 중계기의 잔해를 찾아 나서는 방법을 알려준다. 아레스는 패스파인더의 단순한 명령을 수행하면서도, 그 과정에서 '동료애'와 '책임감'이라는 새로운 감각을 학습하기 시작한다.